Sommaire

I Espaces de fonctions tests 8
II Définition d'une distribution 10
III Dérivation des distributions 12
1 Motivation 12
2 Dérivée d'une distribution 12
3 Extension au cas de plusieurs variables 13
IV Le lemme fondamental du calcul des variations 15

La théorie des distributions, introduite par L. Schwartz au milieu du XXe siècle, constitue une extension naturelle de la notion classique de fonction. Elle permet notamment de donner un sens rigoureux à des objets qui ne sont pas des fonctions au sens usuel, tels que la fonction de Dirac ou certaines solutions faibles d'équations différentielles.

Historiquement, cette théorie trouve ses origines dans plusieurs directions. D'une part, les travaux de Heaviside en électrotechnique ont conduit à manipuler des objets symboliques aujourd'hui interprétés comme des distributions. D'autre part, les développements de l'analyse fonctionnelle au début du XXe siècle ont fourni le cadre nécessaire à leur formalisation.

L'idée fondamentale consiste à remplacer l'étude directe des fonctions par l'étude de leur action sur un espace de fonctions régulières et bien contrôlées, appelées fonctions tests. Cette approche permet de généraliser des opérations telles que la dérivation, qui devient toujours possible au sens des distributions, même pour des fonctions non dérivables au sens classique.

Dans ce chapitre, nous introduisons l'espace des fonctions tests, noté $\mathcal{D}(\Omega)$, ainsi que l'espace des distributions $\mathcal{D}'(\Omega)$, qui en constitue le dual topologique. Nous verrons ensuite comment cette structure permet de redéfinir de manière cohérente des notions fondamentales telles que la dérivation, la convergence et les solutions faibles d'équations différentielles.

I Espaces de fonctions tests

Dans tout ce cours, on considère un ouvert non vide $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. On note $\partial_i \equiv \dfrac{\partial}{\partial x_i}$ la dérivée partielle par rapport à la i-ième variable. On utilise la notation des multi-indices. Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ et $x \in \mathbb{R}^n$, on pose

$$x^\alpha := x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}, \qquad |\alpha| := \sum_{i=1}^{n} \alpha_i, \qquad \alpha! := \prod_{i=1}^{n} \alpha_i!.$$

On définit l'ordre partiel

$$\alpha \geq \beta \iff \forall i,\ \alpha_i \geq \beta_i,$$

et, pour $\alpha \geq \beta$, le coefficient binomial multi-indiciel

$$C_\alpha^\beta := \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha - \beta)!}.$$

L'opérateur différentiel associé est donné par

$$\partial^\alpha := \partial_1^{\alpha_1} \cdots \partial_n^{\alpha_n} = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

Les opérateurs différentiels à coefficients constants d'ordre au plus m s'écrivent

$$P(\partial) = \sum_{|\alpha| \le m} a_\alpha \partial^\alpha, \qquad a_\alpha \in \mathbb{C},\ m \in \mathbb{N}.$$

Définition 2.1 — Espaces de fonctions lisses et fonctions tests

1. On définit l'espace des fonctions lisses

$$\mathcal{E}(\Omega) = C^\infty(\Omega) = \{\varphi : \Omega \to \mathbb{C} \mid \varphi \in C^\infty\}.$$

2. L'espace des fonctions tests est

$$\mathcal{D}(\Omega) = \{\varphi \in \mathcal{E}(\Omega) \mid \operatorname{supp}(\varphi) \text{ est compact dans } \Omega\},$$

où le support est défini par

$$\operatorname{supp}(\varphi) = \overline{\{x \in \Omega \ :\ \varphi(x) \neq 0\}}.$$

♦ **Remarque 2.1.**
Les espaces $\mathcal{E}(\Omega)$ et $\mathcal{D}(\Omega) \subset \mathcal{E}(\Omega)$ sont des espaces localement convexes. Il existe une théorie riche décrivant leurs propriétés topologiques et d'analyse fonctionnelle ; voir par exemple [3].

► **Exemple 2.1.**
On considère la fonction $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{-\dfrac{1}{1-x^2}} & \text{si } |x| < 1, \\ 0 & \text{si } |x| \ge 1, \end{cases}$$

appelée fonction de bump.
On a

$$\operatorname{supp}(\psi) = [-1, 1],$$

donc le support est compact.
Sur $]-1, 1[$, la fonction est $\mathcal{C}^\infty$ comme composition de fonctions $\mathcal{C}^\infty$.
Pour étudier la régularité au voisinage de $x = \pm 1$, on remarque que la fonction est de la forme

$$\psi(x) = e^{h(x)} \quad \text{avec} \quad h(x) = -\frac{1}{1-x^2}.$$

En dérivant, chaque dérivée de ψ est une combinaison de produits entre $e^{h(\cdot)}$ et des dérivées successives de $h(\cdot)$.
Or, les dérivées de $h(\cdot)$ sont des fonctions rationnelles dont les numérateurs sont des polynômes en x et les dénominateurs des puissances de $(1-x^2)$. Plus précisément,

$$\forall k \in \mathbb{N},\ \ h^{(k)}(x) = \frac{P_k(x)}{(1-x^2)^{m_k}},$$

où P_k est un polynôme.
En appliquant la formule de dérivation de fonctions composées, on obtient que

$$\forall k \in \mathbb{N},\ \ \psi^{(k)}(x) = P_k\left(\frac{1}{1-x^2}\right) e^{-\frac{1}{1-x^2}},$$

où P_k est un polynôme.
Comme la fonction $x \mapsto e^{-\frac{1}{1-x^2}}$ tend vers 0 plus rapidement que toute puissance de $x \mapsto \dfrac{1}{1-x^2}$ lorsque $x \to \pm 1$, on obtient

$$\forall k \in \mathbb{N},\ \ \lim_{x \to \pm 1} \psi^{(k)}(x) = 0.$$

Donc $\psi \in C^\infty(\mathbb{R})$ et ainsi $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Définition 2.2

On dit qu'une suite de fonctions $(\varphi_k) \in \mathcal{D}(\Omega)$ converge dans $\mathcal{D}(\Omega)$ vers une fonction $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ si :

1. tous les supports des φ_k sont contenus dans un même compact $K \subset \Omega$;
2. pour tout $j \in \mathbb{N}$, la suite des dérivées $(\varphi_k^{(j)})$ converge uniformément vers $\varphi^{(j)}$ sur K.

♦ **Remarque 2.2.**
Dans le cas de plusieurs variables, la condition 2. est remplacée par celle-ci :

2'. pour tout $\alpha \in \mathbb{N}^n$, la suite $(D^\alpha \varphi_k)$ converge uniformément vers $D^\alpha \varphi$ sur K.

II Définition d'une distribution

Définition 2.3 — Distribution

On appelle distribution T une forme linéaire continue sur $\mathcal{D}(\Omega)$, qui à chaque $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ associe un scalaire noté $\langle T, \varphi \rangle$.

1. Forme linéaire signifie que, pour tous $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{D}(\Omega)$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$,
$$\langle T, \alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2 \rangle = \alpha\langle T, \varphi_1 \rangle + \beta\langle T, \varphi_2 \rangle.$$
2. Continue signifie que si la suite (φ_k) converge dans $\mathcal{D}(\Omega)$ vers φ, alors $\langle T, \varphi_k \rangle$ converge au sens usuel vers $\langle T, \varphi \rangle$.

♦ **Remarque 2.3.**

1. Une forme linéaire T sur $\mathcal{D}(\Omega)$ est une distribution si et seulement si elle est continue, c'est-à-dire si, pour toute suite (φ_k) convergeant vers 0 dans $\mathcal{D}(\Omega)$,
$$\langle T, \varphi_k \rangle \longrightarrow 0.$$
2. L'espace des distributions sur Ω, noté $\mathcal{D}'(\Omega)$, est le dual topologique de $\mathcal{D}(\Omega)$, c'est-à-dire l'ensemble des applications linéaires continues de $\mathcal{D}(\Omega)$ dans $\mathbb{R}$ (ou dans $\mathbb{C}$). Il est muni de la topologie faible-$*$, pour laquelle une suite $(T_k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge vers T dans $\mathcal{D}'(\Omega)$ si et seulement si
$$\langle T_k, \varphi \rangle \longrightarrow \langle T, \varphi \rangle, \qquad \forall\, \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

► **Exemple 2.2.**
Rappelons que $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ signifie que f est mesurable sur Ω et que $\displaystyle\int_K |f(x)|\,dx < +\infty$ pour tout compact $K \subset \Omega$.
Pour $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, on définit l'application
$$T_f : \mathcal{D}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R} \text{ (ou } \mathbb{C})$$
par
$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_\Omega f(x)\,\varphi(x)\,dx, \qquad \forall\, \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$
Montrons que T_f est une distribution, c'est-à-dire que T_f est bien définie, linéaire et continue sur $\mathcal{D}(\Omega)$.

1. Si $K = \text{supp}(\varphi)$, alors K est un compact contenu dans Ω. Comme $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, on a $f \in L^1(K)$, et puisque $\varphi \in \mathcal{D}$ est continue à support compact, elle est bornée sur K. Ainsi
$$\int_\Omega |f(x)\varphi(x)|\,dx = \int_K |f(x)\varphi(x)|\,dx \le \|\varphi\|_{L^\infty(K)} \int_K |f(x)|\,dx < +\infty.$$
L'intégrale définissant $\langle T_f, \varphi \rangle$ est donc absolument convergente pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$.

2. Pour tous $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{D}(\Omega)$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, la linéarité de l'intégrale de Lebesgue donne directement

$$\langle T_f, \alpha\varphi_1 + \beta\varphi_2 \rangle = \int_\Omega f(x)\Big(\alpha\varphi_1(x) + \beta\varphi_2(x)\Big)\,dx = \alpha\langle T_f, \varphi_1\rangle + \beta\langle T_f, \varphi_2\rangle.$$

L'application T_f est donc une fonctionnelle linéaire sur $\mathcal{D}(\Omega)$.

3. Soit (φ_n) une suite qui converge vers 0 dans $\mathcal{D}(\Omega)$. Par définition de cette convergence, il existe un compact $K \subset \Omega$ tel que $\operatorname{supp}(\varphi_n) \subset K$ pour tout n, et

$$\|\varphi_n\|_{L^\infty(K)} \longrightarrow 0 \quad (n \to +\infty).$$

On obtient alors

$$|\langle T_f, \varphi_n\rangle| \leq \int_K |f(x)||\varphi_n(x)|\,dx \leq \|\varphi_n\|_{L^\infty(K)} \int_K |f(x)|\,dx.$$

Or, comme

$$\|\varphi_n\|_{L^\infty(K)} \longrightarrow 0 \quad \text{et} \quad \int_K |f(x)|\,dx < +\infty,$$

on en déduit que

$$|\langle T_f, \varphi_n\rangle| \longrightarrow 0.$$

Par conséquent,

$$\langle T_f, \varphi_n\rangle \longrightarrow 0,$$

ce qui montre que T_f est séquentiellement continue sur $\mathcal{D}(\Omega)$. Cette propriété étant équivalente à la continuité sur $\mathcal{D}(\Omega)$.

En conclusion, $T_f \in \mathcal{D}'(\Omega)$; on l'appelle une distribution régulière.

♦ **Remarque 2.4.**
L'application

$$L^1_{\text{loc}}(\Omega) \longrightarrow \mathcal{D}'(\Omega), \qquad f \longmapsto T_f,$$

qui associe à chaque fonction localement intégrable la distribution régulière correspondante, est linéaire et injective. En effet, si $f, g \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ vérifient $T_f = T_g$ dans $\mathcal{D}'(\Omega)$, alors

$$\int_\Omega f(x)\varphi(x)\,dx = \int_\Omega g(x)\varphi(x)\,dx, \qquad \forall\, \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

Un résultat fondamental de la théorie des distributions (voir la Proposition 2.3) assure alors que

$$f = g \quad \text{presque partout dans } \Omega.$$

Ainsi, deux fonctions localement intégrables qui définissent la même distribution coïncident presque partout.
On peut donc identifier naturellement f et la distribution régulière T_f, et considérer

$$L^1_{\text{loc}}(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{D}'(\Omega).$$

Avec cet abus de notation, on écrit simplement

$$\langle f, \varphi\rangle = \int_\Omega f(x)\varphi(x)\,dx, \qquad \forall\, \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

En particulier, toute fonction continue, toute fonction de $L^p(\Omega)$ avec $p \geq 1$, ainsi que toute fonction localement bornée, peut être vue comme une distribution.

► **Exemple 2.3.**
Soit $a \in \Omega$. La masse de Dirac au point a, notée δ_a, est la forme linéaire définie sur $\mathcal{D}(\Omega)$ par

$$\langle \delta_a, \varphi\rangle = \varphi(a), \qquad \forall\, \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

Vérifions que δ_a est bien une distribution.

1. La linéarité est immédiate, car pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\langle \delta_a, \alpha\varphi + \beta\psi \rangle = (\alpha\varphi + \beta\psi)(a) = \alpha\varphi(a) + \beta\psi(a).$$

2. Montrons maintenant la continuité. Si

$$\varphi_n \longrightarrow 0 \quad \text{dans } \mathcal{D}(\Omega),$$

alors, par définition de la topologie de $\mathcal{D}(\Omega)$, la suite (φ_n) converge uniformément vers zéro sur tout compact contenant les supports des φ_n. En particulier,

$$|\langle \delta_a, \varphi_n \rangle| = |\varphi_n(a)| \leq \|\varphi_n\|_{L^\infty(K)} \longrightarrow 0,$$

où K est un compact de Ω contenant a.

Ainsi, δ_a est une distribution.

III Dérivation des distributions

Dans cette section, nous introduisons la dérivation au sens des distributions. Nous établirons que toute distribution de $\mathcal{D}'(\Omega)$ possède des dérivées de tout ordre, et que celles-ci appartiennent encore à $\mathcal{D}'(\Omega)$. Cette propriété constitue l'un des résultats fondamentaux de la théorie des distributions.

La définition de la dérivée distributionnelle s'appuie sur la dualité entre $\mathcal{D}(\Omega)$ et $\mathcal{D}'(\Omega)$, en faisant intervenir l'action des distributions sur les fonctions tests introduites précédemment.

1 Motivation

Afin de mettre en évidence l'idée de la dérivation au sens des distributions, nous nous plaçons dans un premier temps dans le cas où $\Omega \subset \mathbb{R}$. Soit $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$. Pour toute fonction test $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, la formule d'intégration par parties donne

$$\int_\Omega f'(x)\varphi(x)\,dx = -\int_\Omega f(x)\varphi'(x)\,dx,$$

le terme de bord étant nul puisque φ est à support compact dans Ω. En utilisant la notation des distributions régulières, cette identité s'écrit

$$\langle f', \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle, \qquad \forall\, \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

Cette formule est remarquable, car la dérivée de f n'intervient plus directement, elle est entièrement caractérisée par l'action de f sur la dérivée des fonctions tests. Or, si l'on remplace la fonction f par une distribution $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, le membre de droite

$$-\langle T, \varphi' \rangle$$

reste parfaitement défini, puisque $\varphi' \in \mathcal{D}(\Omega)$. Cette observation suggère de prendre cette identité comme définition de la dérivée d'une distribution. On obtient ainsi une notion de dérivée qui coïncide avec la dérivée classique lorsque celle-ci existe, tout en restant valable pour des objets plus généraux, non nécessairement dérivables au sens classique.

2 Dérivée d'une distribution

L'observation précédente conduit à la définition générale suivante.

Définition 2.4

Soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$. On appelle dérivée de T, notée T', la forme linéaire sur $\mathcal{D}(\Omega)$ définie par

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle, \qquad \forall\, \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

Plus généralement, pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbb{N}^n$, on définit la dérivée d'ordre α de T par

$$\langle D^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, D^\alpha \varphi \rangle, \qquad \forall\, \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

où $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ désigne l'ordre de dérivation. Dans le cas $\Omega \subset \mathbb{R}$ ($n = 1$), cette formule se réduit à

$$\langle T^{(j)}, \varphi \rangle = (-1)^j \langle T, \varphi^{(j)} \rangle, \qquad j \in \mathbb{N}.$$

Proposition 2.1

Toute distribution $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ admet des dérivées de tout ordre, et celles-ci sont encore des éléments de $\mathcal{D}'(\Omega)$.

▶ **Exemple 2.4.**
Soit H la fonction de Heaviside, définie par

$$H(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

La fonction H n'est pas continue en 0, donc pas dérivable au sens classique en ce point ; elle définit néanmoins une distribution régulière $H \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Calculons sa dérivée au sens des distributions. Pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$\langle H', \varphi \rangle = -\langle H, \varphi' \rangle = -\int_{-\infty}^{+\infty} H(x)\,\varphi'(x)\,dx = -\int_0^{+\infty} \varphi'(x)\,dx.$$

Or φ est à support compact, donc $\varphi(+\infty) = 0$, et

$$-\int_0^{+\infty} \varphi'(x)\,dx = -\Big[\varphi(x)\Big]_0^{+\infty} = \varphi(0).$$

On obtient donc

$$\langle H', \varphi \rangle = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle, \qquad \forall\, \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

c'est-à-dire

$$H' = \delta_0.$$

Ainsi, la dérivée au sens des distributions de la fonction de Heaviside est la masse de Dirac en 0, une fonction discontinue peut posséder une dérivée parfaitement définie dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, bien qu'elle n'en ait pas au sens classique.

▶ **Exemple 2.5.**
Rappelons que, pour $a \in \Omega$, la distribution de Dirac $\delta_a \in \mathcal{D}'(\Omega)$ au point a est définie par

$$\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a), \qquad \forall\, \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

Par définition de la dérivée d'une distribution, pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\langle \delta_a', \varphi \rangle = -\langle \delta_a, \varphi' \rangle = -\varphi'(a).$$

On obtient donc

$$\langle \delta_a', \varphi \rangle = -\varphi'(a), \qquad \forall\, \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

Plus généralement, en itérant ce calcul, on obtient pour tout $j \in \mathbb{N}$

$$\langle \delta_a^{(j)}, \varphi \rangle = (-1)^j \varphi^{(j)}(a).$$

3 Extension au cas de plusieurs variables

Dans le cas de plusieurs variables, on généralise la notion de dérivée d'une distribution en s'inspirant de la formule d'intégration par parties classique. Soit $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ une distribution sur un ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^m$.

Définition 2.5 — Dérivée partielle d'une distribution

On définit la dérivée partielle $\dfrac{\partial T}{\partial x_i}$ d'une distribution T par

$$\left\langle \frac{\partial T}{\partial x_i}, \varphi \right\rangle = -\left\langle T, \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right\rangle, \qquad \forall\, \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad i = 1, 2, \ldots, m.$$

♦ **Remarque 2.5.**
Cette définition prolonge de manière cohérente la notion classique de dérivée partielle. En effet, si $T = T_f$ est la distribution régulière associée à une fonction $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$, alors pour toute $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\left\langle \frac{\partial T_f}{\partial x_i}, \varphi \right\rangle = -\left\langle T_f, \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right\rangle = -\int_\Omega f(x)\, \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x)\, dx.$$

Or, la formule de Green (intégration par parties) donne

$$\int_\Omega f\, \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}\, dx = \int_{\partial\Omega} f\, \varphi\, \nu_i\, d\sigma - \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i}\, \varphi\, dx,$$

où ν_i désigne la i-ème composante de la normale extérieure à $\partial\Omega$. Comme $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ est à support compact dans Ω, elle s'annule (ainsi que toutes ses dérivées) au voisinage de $\partial\Omega$; le terme de bord disparaît donc, et il vient

$$\left\langle \frac{\partial T_f}{\partial x_i}, \varphi \right\rangle = \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i}\, \varphi\, dx = \left\langle T_{\partial f/\partial x_i}, \varphi \right\rangle.$$

On conclut ainsi que $\dfrac{\partial T_f}{\partial x_i} = T_{\partial f/\partial x_i}$. La dérivation au sens des distributions coïncide donc avec la dérivation classique lorsque f est suffisamment régulière. C'est cette compatibilité qui garantit que la théorie des distributions constitue bien une extension, et non une redéfinition, du calcul différentiel usuel.

En itérant cette construction, on obtient les dérivées d'ordre supérieur. On a

$$\left\langle \frac{\partial^2 T}{\partial x_i \partial x_j}, \varphi \right\rangle = -\left\langle \frac{\partial T}{\partial x_i}, \frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \right\rangle = \left\langle T, \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j} \right\rangle,$$

où $\varphi \in \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$. Or, d'après le théorème de Schwarz, puisque $\varphi(x_1, x_2, \ldots, x_m) \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$, on a

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_j \partial x_i}.$$

Proposition 2.2 — Symétrie des dérivées croisées

Pour toute distribution $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ et pour tous $i, j \in \{1, \ldots, m\}$, on a

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 T}{\partial x_j \partial x_i}.$$

Preuve.
Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$. En appliquant deux fois la définition de la dérivée d'une distribution, on obtient

$$\left\langle \frac{\partial^2 T}{\partial x_i \partial x_j}, \varphi \right\rangle = -\left\langle \frac{\partial T}{\partial x_j}, \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \right\rangle = \left\langle T, \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_j \partial x_i} \right\rangle.$$

Or $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$, donc le théorème de Schwarz s'applique et assure que

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j}.$$

On en déduit

$$\left\langle \frac{\partial^2 T}{\partial x_i \partial x_j}, \varphi \right\rangle = \left\langle T, \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j} \right\rangle.$$

Par ailleurs, un calcul identique, en dérivant cette fois d'abord par rapport à x_i puis par rapport à x_j, donne

$$\left\langle \frac{\partial^2 T}{\partial x_j \partial x_i}, \varphi \right\rangle = \left\langle T, \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_j} \right\rangle.$$

En comparant ces deux expressions, il vient

$$\left\langle \frac{\partial^2 T}{\partial x_i \partial x_j}, \varphi \right\rangle = \left\langle \frac{\partial^2 T}{\partial x_j \partial x_i}, \varphi \right\rangle.$$

Cette égalité étant valable pour toute fonction test $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, on conclut que

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 T}{\partial x_j \partial x_i}.$$

□

♦ **Remarque 2.6.**
Contrairement au cadre classique, où la symétrie des dérivées croisées nécessite des hypothèses de régularité (théorème de Schwarz), toute distribution admet des dérivées partielles de tous ordres, et celles-ci commutent sans aucune hypothèse de régularité sur T. C'est l'un des grands avantages de la théorie des distributions.

Plus généralement, en reprenant la notation multi-indice $k = (k_1, k_2, \ldots, k_m) \in \mathbb{N}^m$ introduite précédemment, avec $|k| = k_1 + k_2 + \cdots + k_m$, on définit l'opérateur de dérivation

$$D^k = \frac{\partial^{k_1}}{\partial x_1^{k_1}} \cdot \frac{\partial^{k_2}}{\partial x_2^{k_2}} \cdots \frac{\partial^{k_m}}{\partial x_m^{k_m}} = \frac{\partial^{k_1+k_2+\cdots+k_m}}{\partial x_1^{k_1} \partial x_2^{k_2} \cdots \partial x_m^{k_m}}.$$

Définition 2.6 — Dérivée d'ordre k d'une distribution

La dérivée $D^k T$ d'une distribution $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, d'ordre k, est définie par

$$\langle D^k T, \varphi \rangle = (-1)^{|k|} \langle T, D^k \varphi \rangle, \qquad \forall\, \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

♦ **Remarque 2.7.**
Cette définition est cohérente grâce à la Proposition précédente. En effet, l'ordre dans lequel on effectue les dérivations partielles successives n'a pas d'importance, ce qui justifie la notation compacte $D^k T$ indépendamment de tout ordre de dérivation choisi.

IV Le lemme fondamental du calcul des variations

Nous établissons à présent un résultat technique essentiel, qui permettra notamment de justifier l'unicité de la dérivée faible dans le chapitre suivant consacré aux espaces de Sobolev. Ce lemme est l'outil de base qui permet de passer d'une identité intégrale à une identité ponctuelle.

Proposition 2.3 — Lemme fondamental du calcul des variations

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert et $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$. Si

$$\int_\Omega f(x)\, \varphi(x)\, dx = 0, \qquad \forall\, \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

alors

$$f(x) = 0 \quad \text{presque partout dans } \Omega.$$

Preuve.
La démonstration est établie dans [6, pp. 21–22]. □

♦ **Remarque 2.8.**
Ce lemme redonne précisément le résultat annoncé sans démonstration plus haut : si $f, g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ vérifient $T_f = T_g$ dans $\mathcal{D}'(\Omega)$, c'est-à-dire

$$\int_\Omega \Big(f(x) - g(x)\Big)\varphi(x)\,dx = 0, \qquad \forall\, \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

alors, en appliquant la proposition ci-dessus à $f - g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, on obtient $f = g$ presque partout dans Ω. Ceci justifie rigoureusement l'injectivité de l'application $f \mapsto T_f$ mentionnée précédemment.